

Zjištění stacionárnosti a ergodičnosti náhodného procesu

Jméno a příjmení: Martin Žůrek

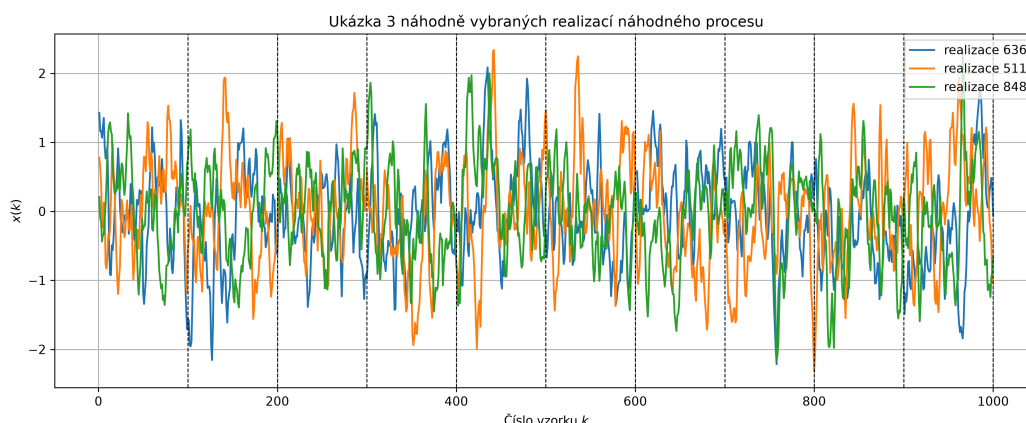
Datum zpracování: 7. 10. 2026

1. Zadání a postup zpracování dat

Cílem úlohy bylo zpracovat náhodný proces tvořený souborem 1000 realizací, vyšetřit jeho stacionaritu a ergodicitu a určit kovarianční matici a autokovarianční funkce.

Postup práce:

1. Byl spuštěn skript generování, ve kterém byl nastaven počet realizací na 1000 o délce 1100 vzorků a parametr Seed se měnil od 0 po 999.
2. Nasimulované hodnoty byly zkopírovány do excelu a uloženy jako soubor a.csv.
3. V programovém prostředí Python (Jupyter Notebook) bylo prvních 100 vzorků každé realizace vynecháno, takže další zpracování probíhalo s $N = 1000$ vzorky. Řezy byly voleny po 100 hodnotách ($k = 100, 200, \dots, 1000$), čímž vzniklo 10 náhodných veličin $X_1, \dots, X_{10}$.

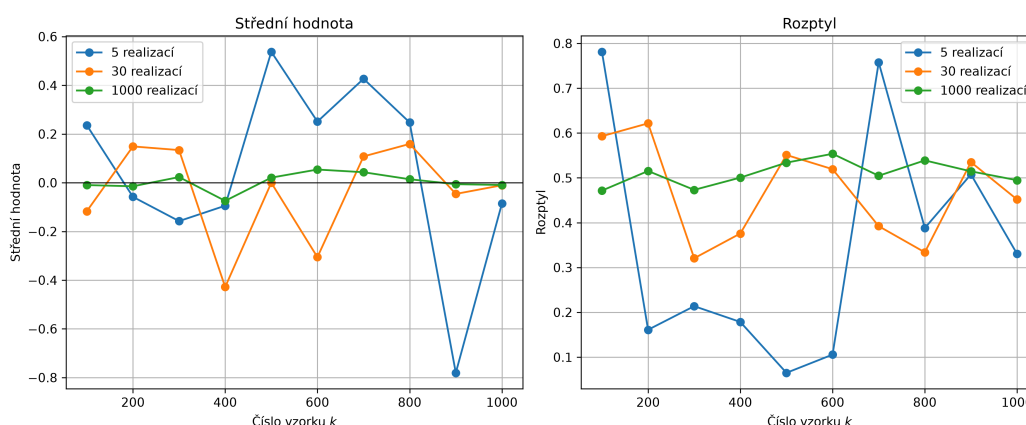


Obrázek 1: Ukázka 3 náhodně vybraných realizací, svislé čáry vyznačují řezy pro soubor 10 náhodných veličin.

2. Vyšetření stacionarity

V 10 řezech k byly pro M_s náhodně vybraných realizací (5, 30 a 1000) určeny odhady střední hodnoty a rozptylu, tabulka uvádí průměr a směrodatnou odchylku těchto 10 hodnot:

$$\hat{m}_X(k) = \frac{1}{M_s} \sum_{j=1}^{M_s} x_j(k), \quad \hat{s}_X^2(k) = \frac{1}{M_s} \sum_{j=1}^{M_s} [x_j(k) - \hat{m}_X(k)]^2$$



Obrázek 2: Časové průběhy středních hodnot a rozptylů pro 5, 30 a 1000 realizací.

Počet realizací	Průměr $\hat{m}_X$	Sm. odch. $\hat{m}_X$ v čase	Průměr $\hat{s}_X^2$	Sm. odch. $\hat{s}_X^2$ v čase
5	0,05230	0,35739	0,34892	0,24565
30	-0,03567	0,18901	0,46944	0,10364
1000	0,00422	0,03432	0,51012	0,02559

3. Střední hodnota a rozptyl z jedné realizace a ze souboru realizací

Pro jednu náhodně vybranou realizaci (č. 485) byly určeny časové průměry a porovnány s hodnotami ze souboru realizací:

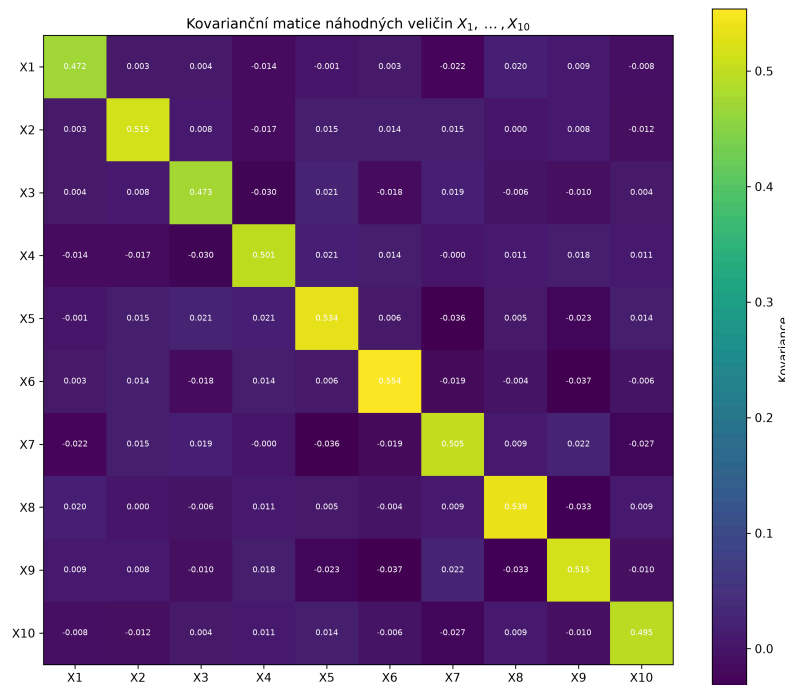
$$m_j = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_j(k), \quad s_j^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [x_j(k) - m_j]^2$$

Veličina	Střední hodnota	Rozptyl
Jedna realizace (č. 485): časový průměr	0,04198	0,45234
Soubor realizací: průměr přes 10 řezů	0,00422	0,51012
Všechny realizace: průměr časových průměrů	0,00282	0,52142
Všechny realizace: sm. odch. časových průměrů	0,07485	0,05773

4. Kovarianční matice náhodných veličin

Kovarianční matice souboru 10 náhodných veličin byla vypočtena dle definičního vztahu a porovnána s funkcí `np.cov(Xp, rowvar=False, bias=True)`. Obě matice vykázaly shodu s přesností $\Delta = 5,55 \cdot 10^{-17}$:

$$C_X(p, q) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M [x_j(k_p) - \hat{m}_X(k_p)] [x_j(k_q) - \hat{m}_X(k_q)], \quad p, q = 1, \dots, 10$$



Obrázek 3: Kovarianční matice náhodných veličin $X_1, \dots, X_{10}$.

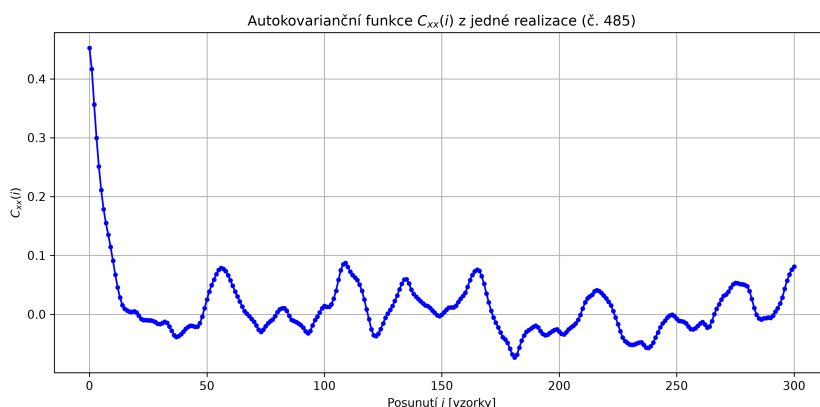
5. Autokovarianční funkce

Autokovarianční funkce byla určena z jedné realizace a ze souboru realizací pro maximální posunutí $m = 300$. U souboru byly porovnány dvě varianty: varianta 1 s pevným počátečním okamžikem k_0 (první vzorek) a varianta 2 s průměrováním přes všechny počáteční okamžiky:

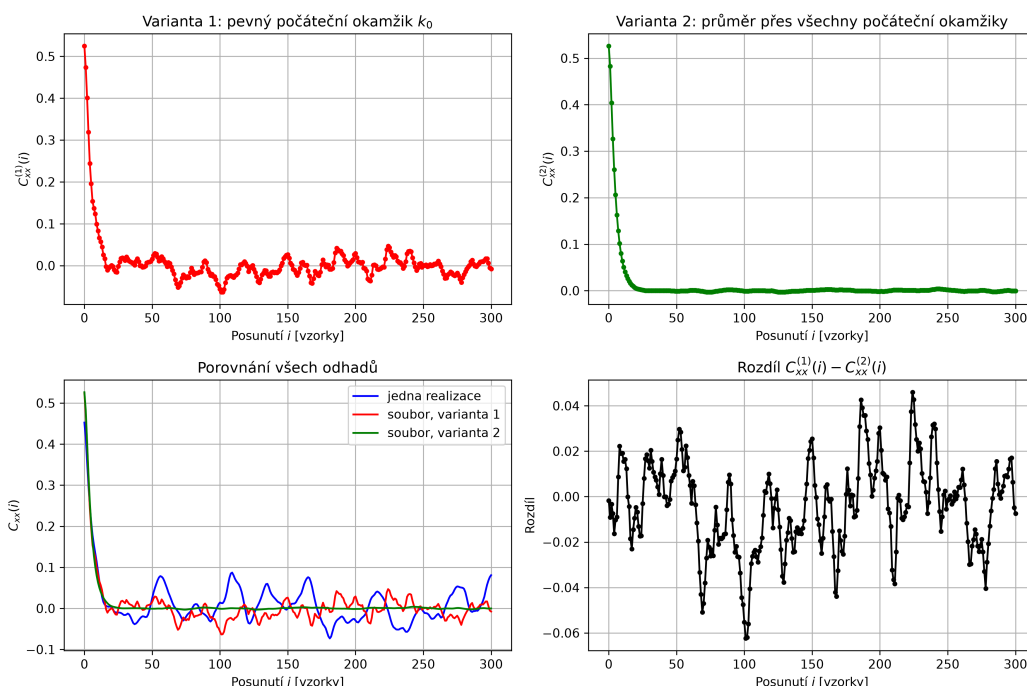
$$C_{xx}(i) = \frac{1}{N-i} \sum_{k=1}^{N-i} [x(k) - m_j] [x(k+i) - m_j]$$

$$C_{xx}^{(1)}(i) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M [x_j(k_0) - \hat{m}_X(k_0)] [x_j(k_0+i) - \hat{m}_X(k_0+i)]$$

$$C_{xx}^{(2)}(i) = \frac{1}{N-i} \sum_{k=1}^{N-i} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M [x_j(k) - \hat{m}_X(k)] [x_j(k+i) - \hat{m}_X(k+i)]$$



Obrázek 4: Autokovarianční funkce z jedné realizace (č. 485).



Obrázek 5: Autokovarianční funkce ze souboru realizací (varianta 1 a 2), porovnání s jednou realizací a rozdíl variant.

6. Závěr

V rámci měření byly vyčísleny a zhodnoceny veškeré požadované charakteristiky náhodného procesu:

- **Stacionarita a vliv počtu realizací:** Na všech 1000 realizacích se střední hodnota i rozptýl v čase prakticky nemění (průměr středních hodnot 0,00422, průměr rozptýlů 0,51012 se směrodatnou odchylkou v čase 0,02559, tj. přibližně 5 % průměru), proces je tedy stacionární. Se zvyšujícím se počtem realizací kolísání výrazně klesá: směrodatná odchylka průběhu střední hodnoty klesla z 0,35739 (5 realizací) přes 0,18901 (30 realizací) na 0,03432 (1000 realizací), u rozptýlu z 0,24565 přes 0,10364 na 0,02559. U 5 realizací je navíc průměr rozptýlů výrazně nižší (0,34892 oproti 0,51012), takže by malý soubor mohl vést k chybnému závěru o nestacionaritě.
- **Ergodicita:** Jedna náhodně vybraná realizace (č. 485) dává $m = 0,04198$ a $s^2 = 0,45234$, soubor realizací 0,00422 a 0,51012. Odchylky (0,03776 a 0,05778) jsou srovnatelné se směrodatnými odchylkami časových průměrů mezi jednotlivými realizacemi (0,07485 a 0,05773), jde tedy o běžné výběrové kolísání. Průměry časových průměrů přes všech 1000 realizací (0,00282 a 0,52142) odpovídají hodnotám ze souboru, proto je proces ergodický ve střední hodnotě i rozptýlu.
- **Kovarianční matice:** Matice vypočtená dle vzorce se shoduje s funkcí np.cov (rozdíl $5,55 \cdot 10^{-17}$). Diagonální prvky (rozptýly v řezech) leží v rozmezí 0,472 až 0,554 a mimodiagonální prvky nepřesahují v absolutní hodnotě 0,037, protože autokovarianční funkce klesá k nule během přibližně 20 posunutí, tedy mnohem dříve než je vzdálenost řezů (100 vzorků).
- **Autokovarianční funkce:** Autokovarianční funkce má maximum v počátku, rovné rozptýlu ($C_{xx}(0) = 0,45234$ z jedné realizace, 0,52456 varianta 1, 0,52629 varianta 2), a klesá k nule přibližně během 20 posunutí. Odhad z jedné realizace se pro velká posunutí odchyluje od varianty 2 až o 0,08669, protože se průměruje z menšího počtu součinů $N - i$.
- **Varianty autokovariance ze souboru:** Varianta 1 využívá pouze 1000 součinů pro každé posunutí, proto kolísá kolem nuly (až 0,06240 od varianty 2). Varianta 2 průměruje přes všechny počáteční okamžiky a je výrazně hladší, proto je pro stacionární proces vhodnější.